



**“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE
LA DEMOCRACIA”**



FACULTAD DE CIENCIAS

**ESCUELA PROFESIONAL DE ING. ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES**

PC01 – MICROCONTROLADORES II

CONTROL UNIVERSAL ESP32

DOCENTE:

Dr. BARRA ZAPATA FRANKLIN

AUTORES:

Viilegas Sánchez Erick Adrián

Mauricio Carillo Valeria

Meza Guerra Rodolfo Daniel

Niño Palacios Adrian Eduardo

V CICLO

27 de mayo del 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
OBJETIVOS	6
Objetivo Principal	6
Objetivos Específicos	6
MARCO TEÓRICO	7
Comunicación Infrarroja (IR)	7
ESP32 y WiFi	7
Plataforma Sinric Pro	7
Etapa de Potencia y Amplificación Exponencial (IR-Array)	7
Interfaz Gráfica Local (OLED I2C)	8
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	9
LÓGICA DEL CÓDIGO PROGRAMADO	11
HARDWARE Y DISEÑO	11
Diseño Matemático de la Etapa de Amplificación Óptica	13
Balance Energético y Requisitos de Alimentación	15
ARQUITECTURA DE COMANDOS (MONITOR SERIAL DE RESPALDO)	16
MATRIZ DE INTERRUPCIONES ASÍNCRONAS (CALLBACKS SINRIC PRO)	18
ANÁLISIS DE CÓDIGOS HEXADECIMALES Y ESTRUCTURA DE TRAMAS	20
CONCLUSIONES	22
REFERENCIAS	23

ÍNDICE DE IMÁGENES

<i>Imagen 1 . Diagrama de Flujo - Control Universal IR - ESP32-C3 Supermini.....</i>	<i>10</i>
<i>Imagen 2 . Diagrama del Circuito realizado en KiCad.....</i>	<i>11</i>
<i>Imagen 3 . Esquemático PCB del Control Universal.....</i>	<i>12</i>
<i>Imagen 4 . Diagrama Pinout del Mosfet IRLZ44N.....</i>	<i>14</i>

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla 1 . Componentes Utilizados para el Mando Universal</i>	<i>12</i>
<i>Tabla 2 . Consumo de los Componentes del Circuito</i>	<i>15</i>
<i>Tabla 3 . Comandos para el Monitor Serial.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabla 4 . Funciones Callbacks para Sinric Pro</i>	<i>19</i>
<i>Tabla 5 . Códigos Hexadecimales.....</i>	<i>21</i>

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la abundancia de controles remotos en los hogares (para televisores, aires acondicionados, equipos de sonido, etc.) genera desorden y dependencia constante de baterías. Este proyecto presenta una solución centralizada: un mando universal activado por voz a través de Alexa, capaz de gestionar hasta tres dispositivos distintos simultáneamente.

Utilizando un microcontrolador ESP32-C3 SuperMini, el sistema conecta la nube con los equipos físicos, convirtiendo comandos de voz en señales infrarrojas (IR) que cada dispositivo puede entender. Este trabajo fue desarrollado para la asignatura de Microcontroladores II, fusionando diseño de hardware avanzado, Internet de las Cosas (IoT) y el análisis de protocolos inalámbricos comerciales.

OBJETIVOS

Objetivo Principal

Diseñar y construir un control universal por voz mediante un ESP32 para operar dos aires acondicionados (Midea y LG) y un televisor Panasonic, con soporte de visualización en pantalla OLED y etapa de potencia MOSFET para maximizar el alcance de la señal.

Objetivos Específicos

Vincular el ESP32 con la plataforma Sinric Pro para habilitar la compatibilidad con el ecosistema de Alexa.

Aplicar los protocolos infrarrojos propios de Midea, LG y Panasonic usando la biblioteca IRremoteESP8266.

Desarrollar una interfaz gráfica local mediante una pantalla OLED I2C para monitoreo de estado.

Diseñar e implementar una etapa de potencia con un MOSFET IRLZ44N para gobernar un arreglo de 5 LEDs IR.

Crear un sistema de respaldo por monitor serial para operar el sistema en ausencia de conectividad WiFi.

MARCO TEÓRICO

Comunicación Infrarroja (IR)

Método inalámbrico que usa luz infrarroja (típicamente 940nm) modulada a 38kHz para evitar interferencias de la luz ambiental. Cada fabricante emplea su propio protocolo de codificación (ej. Protocolos propietarios mucho más densos para aires Midea, LG y Televisores Panasonic).

ESP32 y WiFi

Se emplea el modelo ESP32-C3 Super Mini, un microcontrolador económico pero potente, con conectividad WiFi/Bluetooth integrada, procesador RISC-V de 32 bits y memoria ideal para aplicaciones domóticas.

Plataforma Sinric Pro

Servicio en la nube que actúa como intermediario entre los asistentes virtuales (Alexa, Google Assistant) y el ESP32. Transforma intenciones verbales en llamadas a funciones de código (callbacks) dentro del microcontrolador.

Etapas de Potencia y Amplificación Exponencial (IR-Array)

El microcontrolador opera a 3.3V en sus pines GPIO, con un límite de corriente de aproximadamente 20mA, lo cual es inviable para alimentar LEDs de alta emisión. Para solventarlo, se diseñó una etapa de potencia basada en un MOSFET de canal N (IRLZ44N).

Resistencia de Compuerta ($220\ \Omega$): Conectada entre el GPIO 4 y el Gate para mitigar la corriente transitoria inicial.

Resistencia de Pull-Down ($10k\ \Omega$): Conectada entre el Gate y tierra (GND) para garantizar un estado lógico bajo en el arranque, evitando emisiones erráticas.

Arreglo IR: 5 LEDs IR (5mm, 940nm) conectados en paralelo. Cada uno cuenta con su propia resistencia de $47\ \Omega$ conectada a la fuente de 5V, unificándose en el Drain del MOSFET.

Esta configuración permite administrar corrientes pico superiores a 400mA, incrementando la irradiancia óptica y logrando una cobertura que supera los 7 metros.

Interfaz Gráfica Local (OLED I2C)

Se incorporó una pantalla OLED de 0.96 pulgadas (controlador SSD1306, 128×64 píxeles) mediante protocolo I2C (Pines SDA: 8, SCL: 9). Cumple el propósito de monitorear la conexión WiFi en tiempo real y brindar confirmación visual de la transmisión de comandos, sustituyendo el uso de un LED físico para evitar conflictos de hardware en el bus de datos.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El sistema central está diseñado bajo una arquitectura de ejecución continua y no bloqueante. Como se observa en el diagrama de flujo general, el microcontrolador ESP32-C3 evalúa simultáneamente dos vías de entrada de datos, garantizando operatividad tanto en línea como fuera de red:

Vía Principal (Automatización por Nube): Condicionada a la conectividad WiFi. Las intenciones de voz capturadas por Alexa son procesadas en los servidores de Amazon y enviadas a través del protocolo WebSocket mediante la plataforma Sinric Pro. Esto dispara funciones asíncronas (callbacks) dentro del microcontrolador casi en tiempo real.

Vía de Respaldo (Operación Local): Sistema de contingencia que opera de forma independiente al estado de la red. El dispositivo escucha el puerto físico USB (a 115200 baudios), capturando cadenas de texto que son analizadas y decodificadas mediante algoritmos internos de segmentación (parsing).

Confirmación Interfaz-Máquina (OLED): Una vez validada la instrucción (ya sea por voz o texto), el procesador actualiza la matriz de la pantalla OLED vía bus I2C, mostrando el equipo seleccionado y la acción a ejecutar, sirviendo como diagnóstico primario para el usuario sin saturar el bus de datos con LEDs físicos de estado.

Etapas de Potencia y Modulación IR: Constituye la fase final de ejecución. El microcontrolador modula la señal a 38 kHz y envía el tren de pulsos por el GPIO 4 hacia la compuerta del MOSFET IRLZ44N. Este transistor conmuta la carga de los 5 LEDs infrarrojos, drenando la corriente necesaria desde la fuente de 5V.

Selección de Protocolo: En esta última etapa de conmutación, el firmware estructura la trama de pulsos dependiendo del fabricante: un paquete dinámico de 144 bits para el estándar Midea, una trama de 28 bits para el sistema LG, o una trama Panasonic/Kaseikyo de 48 bits para el televisor Panasonic. Esta última permite enviar comandos como Power, Volumen y Mute mediante códigos IR específicos del fabricante.

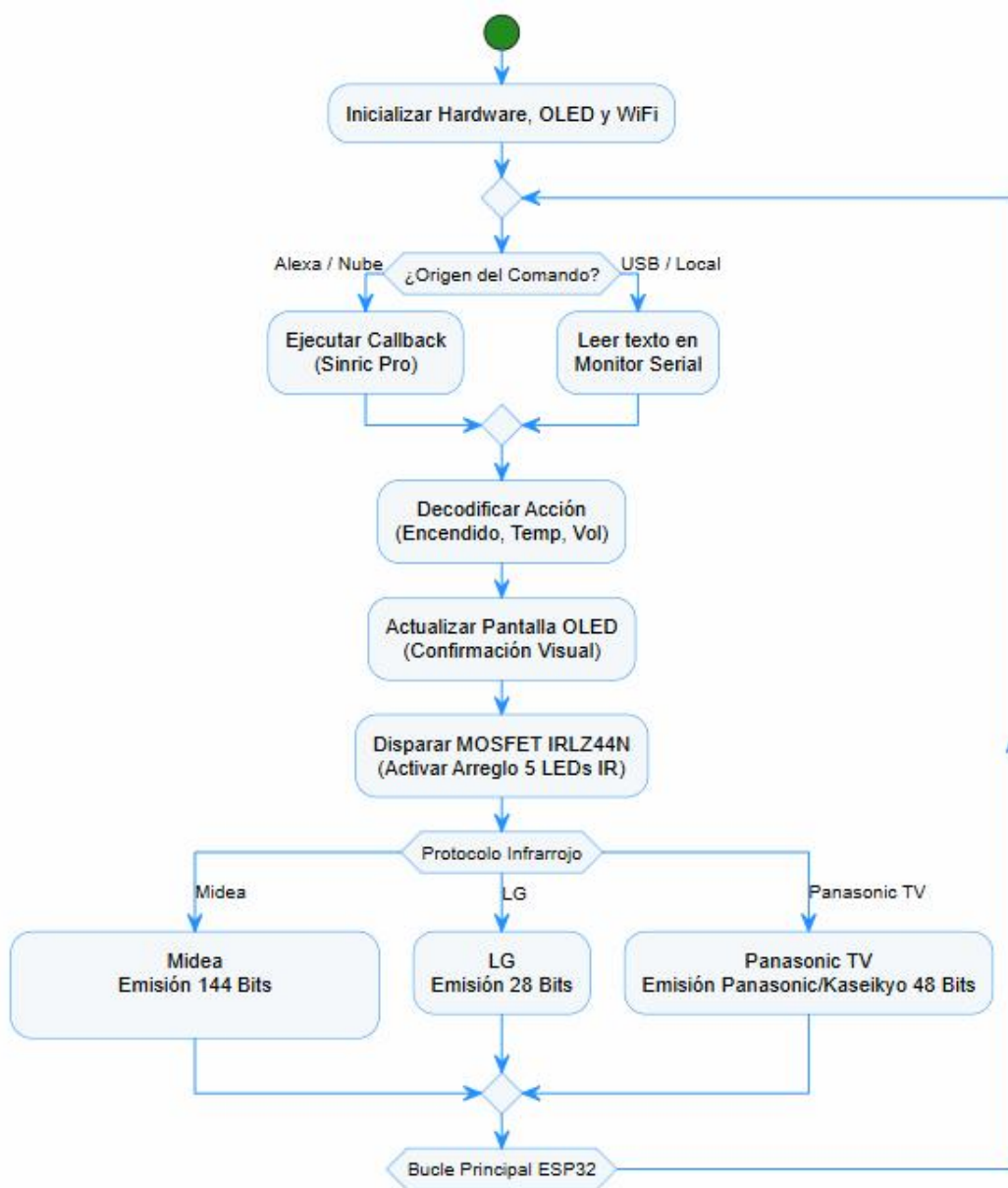


Imagen 1. Diagrama de Flujo - Control Universal IR - ESP32-C3 Supermini

LÓGICA DEL CÓDIGO PROGRAMADO

Objetos Infrarrojos: Se instancian `ac_midea`, `ac_lg` y `emisor_tv`. Todos atacan al GPIO 4.

Callbacks de Sinric Pro: Funciones asíncronas (`cbMideaEnergia`, `cbTVVolumenManual`, etc.) que se ejecutan solo cuando Alexa envía una orden. Estas funciones actualizan los parámetros térmicos o de volumen y ordenan el disparo de la señal.

Submódulos Seriales: El código segmenta las cadenas de texto (`gestionarMideaSerial`, `gestionarTVSerial`) para mantener la lógica ordenada y evitar estructuras condicionales masivas.

Control de Pantalla No Bloqueante: Se utiliza la función `millis()` en lugar de `delay()` para gestionar el tiempo que los mensajes permanecen en la pantalla OLED, permitiendo que el microcontrolador siga escuchando comandos WiFi sin pausas destructivas.

HARDWARE Y DISEÑO

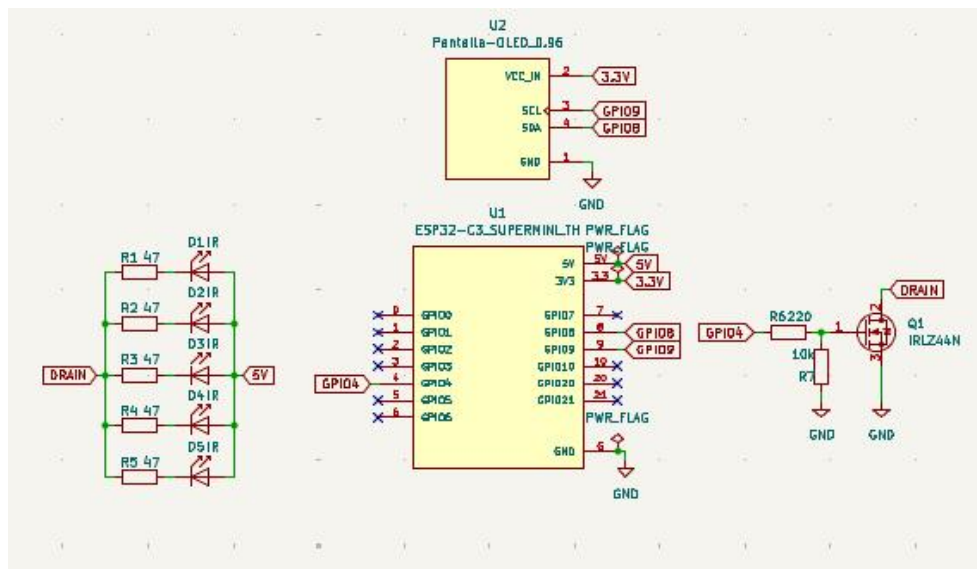


Imagen 2. Diagrama del Circuito realizado en KiCad

Los componentes principales integrados en el esquemático (KiCad) son:

COMPONENTE	FUNCIÓN EN EL CIRCUITO
ESP32-C3 Super Mini	Microcontrolador principal de control y enlace WiFi.
MOSFET IRLZ44N	Amplificador de corriente de canal N (gobernado por voltaje).
5 LEDs IR (5mm, 940nm)	Emisores de la señal infrarroja en arreglo paralelo.
5 Resistencias 47 Ω	Limitadores de corriente individuales para cada LED IR.
Resistencia 10k Ω	Resistencia Pull-Down para el pin Gate del MOSFET.
Resistencia 220 Ω	Limitador de corriente de entrada para el pin Gate.
Pantalla OLED 0.96"	Interfaz visual conectada por bus I2C (SDA=8, SCL=9).

Tabla 1. Componentes Utilizados para el Mando Universal

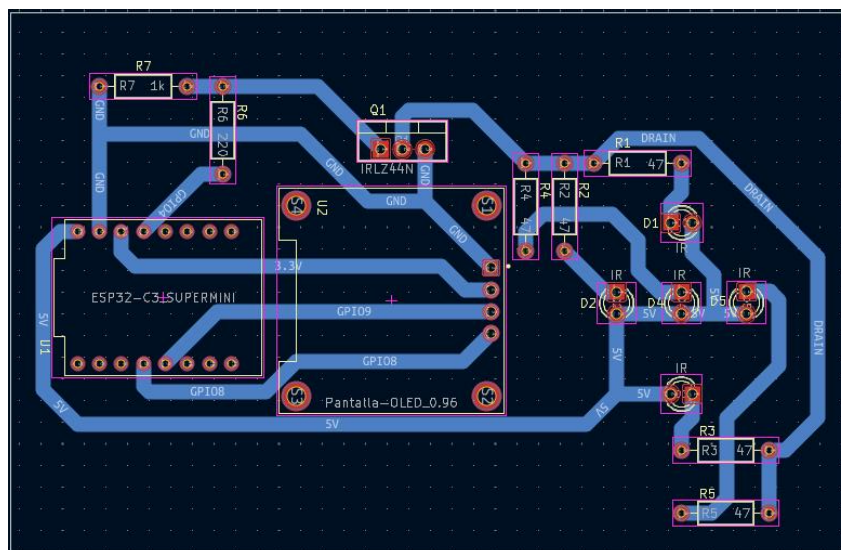


Imagen 3. Esquemático PCB del Control Universal

Diseño Matemático de la Etapa de Amplificación Óptica

El microcontrolador ESP32-C3 opera a un nivel lógico de 3.3V, con una capacidad máxima de suministro de corriente por pin GPIO de aproximadamente 20mA. Para garantizar una irradiancia suficiente que cubra un espacio abierto, se implementó un arreglo en paralelo de 5 diodos emisores de infrarrojos (940nm), conmutados por un transistor MOSFET IRLZ44N de canal N (gobernado por voltaje, ideal para niveles lógicos bajos).

La corriente que fluye a través de cada diodo LED se determina mediante la Ley de Ohm, considerando el voltaje de alimentación (V_{CC}), la caída de tensión en directo del diodo infrarrojo (V_F) y el valor de la resistencia limitadora (R):

$$I_{LED} = \frac{V_{CC} - V_F}{R}$$

Asumiendo que el arreglo se alimenta desde una línea de 5V y que un LED IR típico de 940nm presenta una caída de tensión $V_F \approx 1.2V$, el cálculo para la resistencia instalada de 47Ω es:

$$I_{LED} = \frac{5V - 1.2V}{47\Omega} \approx 0.08085 A = 80.85 mA$$

Al estar dispuestos en una configuración en paralelo puro, la corriente total (I_{TOTAL}) drenada en el nodo del drenador (Drain) del MOSFET es la suma de las corrientes individuales:

$$I_{total} = \sum_{n=1}^5 I_{LED_n} = 5 \times 80.85 \text{ mA} = 404.25 \text{ mA}$$

Justificación técnica: Si se intentara alimentar este arreglo directamente desde el microcontrolador, se excedería el límite de seguridad del GPIO en más de un 2000%, provocando la destrucción térmica del puerto. El uso del MOSFET IRLZ44N (que soporta hasta 47A continuos) aísla la carga de potencia del circuito lógico, permitiendo manejar picos transitorios de 404.25mA de forma estable y segura durante la transmisión de las ráfagas a 38kHz.

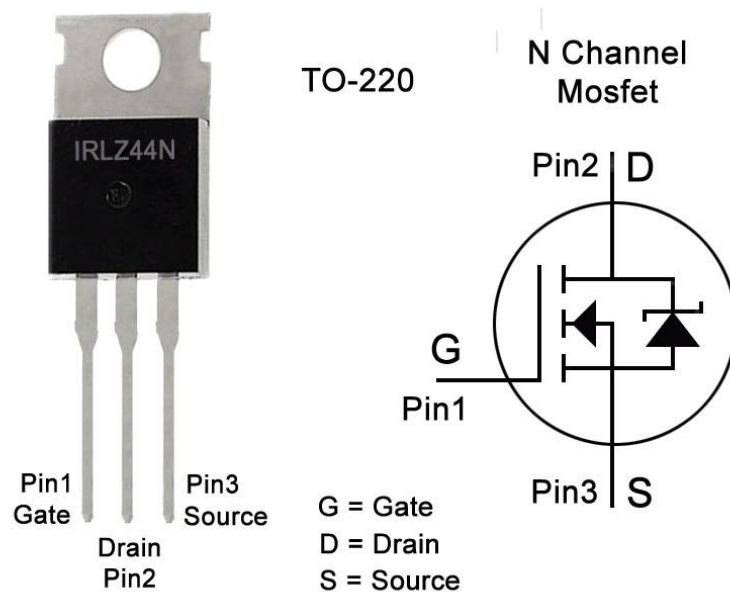


Imagen 4. Diagrama Pinout del Mosfet IRLZ44N

Balance Energético y Requisitos de Alimentación

Para asegurar la estabilidad del sistema, especialmente durante la conmutación de los transceptores de radiofrecuencia (WiFi) y la ráfaga de emisión infrarroja, se elaboró un balance energético de los componentes críticos en su estado de máximo consumo (Peak Draw).

COMPONENTE DEL SISTEMA	ESTADO OPERATIVO	CONSUMO PROMEDIO	CONSUMO PICO (TRANSITORIO)
ESP32-C3 Super Mini	Transmisión activa (Tx) 802.11 b/g/n	~130mA	~340mA
Pantalla OLED 0.96"	100% de píxeles encendidos vía I2C	~15mA	~25mA
Arreglo Infrarrojo (5 LEDs)	Modulación de trama activa (Duty cycle 50%)	0mA (En reposo)	~404mA (Pulso)
Pérdidas y MOSFET	Conmutación y fugas térmicas	~5mA	~10mA
Consumo Total del Sistema	Operación máxima simultánea	~150mA	~779mA

Tabla 2. Consumo de los Componentes del Circuito

Conclusión de Alimentación: El análisis demuestra que durante la ejecución de un comando (donde convergen el procesamiento de la trama de Sinric Pro, la actualización gráfica de la OLED y el disparo del MOSFET), el sistema demanda un pico transitorio que roza los 800mA. Por consiguiente, una fuente de alimentación estándar USB de 5V y 1A (o superior) es perfectamente capaz de mantener la estabilidad del bus de voltaje (VBUS) sin sufrir caídas de tensión (brownouts) que reseteen el procesador.

ARQUITECTURA DE COMANDOS (MONITOR SERIAL DE RESPALDO)

Para garantizar la tolerancia a fallos ante la pérdida de conectividad WAN, se implementó un intérprete de comandos lineal en el puerto serie (UART0, 115200 bps). La siguiente tabla detalla la sintaxis exacta, el rango de operación y la acción de hardware ejecutada por el firmware:

COMANDO SERIAL	DISPOSITIVO OBJETIVO	PARÁMETROS / RANGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTADA
ac midea on	Aire Acondicionado Midea	Ninguno	Energiza el equipo en el último estado memorizado por el driver.
ac midea off	Aire Acondicionado Midea	Ninguno	Envía la trama de apagado definitivo del compresor y ventilador.
ac midea [X]	Aire Acondicionado Midea	X = 16 a 30 (Entero)	Fuerza el encendido en modo Frío (kMideaACCool) a la temperatura X °C.
ac lg on	Aire Acondicionado LG	Ninguno	Activa el sistema de climatización LG mediante el protocolo de 28 bits.
ac lg off	Aire Acondicionado LG	Ninguno	Desactiva el sistema de climatización LG de forma inmediata.
ac lg [X]	Aire Acondicionado	X = 18 a 30 (Entero)	Configura el equipo en modo Frío (kLgAcCool) a la temperatura específica X °C.

COMANDO SERIAL	DISPOSITIVO OBJETIVO	PARÁMETROS / RANGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EJECUTADA
tv [X]	Televisor Panasonic	X=Entero (positivo/negativo)	Ejecuta un bucle iterativo para enviar pulsos de Volumen (0x40BF o 0xC03F) X veces.
help	Sistema Global	Ninguno	Despliega el menú de asistencia con la sintaxis indexada en la memoria Flash.
tv on o tv off	Televisor Panasonic	Ninguno	Transmite el pulso binario alternador de estado energético (Power Toggle).

Tabla 3. Comandos para el Monitor Serial

MATRIZ DE INTERRUPCIONES ASÍNCRONAS (CALLBACKS SINRIC PRO)

La comunicación desde la nube de Alexa se gestiona mediante eventos orientados a objetos. Al recibir un paquete JSON vía WebSockets, el núcleo de Sinric Pro ejecuta punteros a funciones específicas (callbacks).

FUNCIÓN CALLBACK EN CÓDIGO	DISPOSITIVO	EVENTO SMART HOME ALEXA	VARIABLE DE ENTRADA	OPERACIÓN DE CONTROL INTERNO
cbMideaEnergia	AC Midea	onPowerState	bool estado	Modifica el bit de encendido/apagado y despacha la trama IR.
cbMideaTemperatura	AC Midea	onTargetTemperature	float temp	Castea el valor a uint8_t, fija el modo Cool y actualiza el termostato.
cbMideaModo	AC Midea	onThermostatMode	String modo	Conmuta dinámicamente entre estados estructurados (COOL, HEAT, AUTO).
cbLGEnergia	AC LG	onPowerState	bool estado	Modifica el estado lógico del compresor y transmite vía protocolo LG.
cbLGTemperatura	AC LG	onTargetTemperature	float temp	Configura el registro térmico nativo del driver LG AC a los grados solicitados.

FUNCIÓN CALLBACK EN CÓDIGO	DISPOSITIVO	EVENTO SMART HOME ALEXA	VARIABLE DE ENTRADA	OPERACIÓN DE CONTROL INTERNO
cbLGModo	AC LG	onThermostatMode	String modo	Modifica la máscara de bits del modo de operación (kLgAcCool, Heat, Auto).
cbTVEnergia	TV PANASONIC	onPowerState	bool estado	Recibe la orden de encendido o apagado desde Alexa, pero al tratarse de un televisor Panasonic con comando físico tipo Power Toggle , agenda el envío de la función 0xBC fuera del callback
cbTVVolumenManual	TV PANASONIC	onAdjustVolume	int delta	Mide la diferencia relativa elegida por voz y ejecuta un bucle con retardos de 250ms.
cbTVVolumenAbsoluto	TV PANASONIC	onSetVolume	int vol	Devuelve true sin emitir; el protocolo clásico IR no soporta volumen absoluto.
cbTVSilencio	TV PANASONIC	onMute	bool mute	Ejecuta el código de silenciamiento del chip de audio del televisor.

Tabla 4. Funciones Callbacks para Sinric Pro

ANÁLISIS DE CÓDIGOS HEXADECIMALES Y ESTRUCTURA DE TRAMAS

Para mapear los comandos lógicos a señales físicas, el firmware utiliza dos tipos de codificación: dinámica (cálculo de estructuras en tiempo de ejecución para climatizadores) y estática (valores constantes e invariables para entretenimiento).

A continuación, se tabula el universo completo de códigos hexadecimales puros y estructuras de bits inyectadas en los emisores del firmware:

EQUIPO OBJETIVO	FUNCIÓN DEL COMANDO	FORMATO / PROTOCOL O	CÓDIGO HEXADECIMAL / MÁSCARA BASE	LONGITUD DE TRAMA
AC Midea	Encendido Completo (Frio, 24°C)	Dinámico Midea	0xA18242FFFF5F	144 Bits (Portadora 38kHz)
AC Midea	Apagado del Sistema	Dinámico Midea	0xA18000FFFF5E	144 Bits (Portadora 38kHz)
AC Midea	Ajuste General de Parámetros	Estructura Dinámica	Frame = [0xA1 Modo Temp ... Checksum]	Reconstrucción por librería
AC LG	Encendido Completo (Frio, 24°C)	Dinámico LG AC	0x8800C40	28 Bits (Modulación espacial)
AC LG	Apagado del Sistema	Dinámico LG AC	Dependiente de plantilla	28 Bits (Modulación espacial)
AC LG	Ajuste General de Parámetros	Estructura Dinámica	Frame = [0x88 Modo Temp ... Checksum]	Suma de nibbles estructurales

EQUIPO OBJETIVO	FUNCIÓN DEL COMANDO	FORMATO / PROTOCOL O	CÓDIGO HEXADECIMAL / MÁSCARA BASE	LONGITUD DE TRAMA
TV PANASONIC	Encendido / Apagado (Power)	Panasonic kaseikyo	0x40040100BCBD	48 Bits
TV PANASONIC	Incrementar Volumen (Vol +)	Panasonic kaseikyo	0x400401000405	48 Bits
TV PANASONIC	Decrementar Volumen (Vol -)	Panasonic kaseikyo	0x400401008485	48 Bits
TV PANASONIC	Silenciar Audio (Mute)	Panasonic kaseikyo	0x400401004C4D	48 Bits

Tabla 5. Códigos Hexadecimales

Nota sobre el protocolo del TV Panasonic: La comunicación infrarroja del televisor Panasonic utiliza el protocolo Panasonic/Kaseikyo, cuya trama tiene una longitud de 48 bits. Esta estructura incluye el código de fabricante 0x4004, el identificador de dispositivo 0x01, el subdispositivo 0x00, el código de función correspondiente y su byte de verificación. A diferencia del protocolo NEC usado en otros televisores, Panasonic/Kaseikyo organiza la información en una trama más extensa que permite identificar de forma precisa el fabricante y la función enviada. Por ejemplo, para el comando de encendido/apagado se transmite la trama 0x40040100BCBD, donde la función principal corresponde al comando Power Toggle del televisor. Esta codificación permite que el receptor IR del televisor valide correctamente la señal y descarte pulsos erróneos o interferencias de luz ambiental.

CONCLUSIONES

El proyecto logró consolidar un mando domótico unificado de alto rendimiento. Del desarrollo se concluye que:

La plataforma Sinric Pro es altamente confiable para puentear hardware local con Alexa, ejecutando comandos de forma casi instantánea.

La sustitución de un transistor BJT por un MOSFET IRLZ44N, sumado al arreglo de 5 LEDs con sus respectivas resistencias de $47\ \Omega$, incrementó drásticamente la potencia de emisión óptica, logrando cubrir el área requerida por los 3 dispositivos (Midea, AC LG y TV PANASONIC).

La inclusión de una pantalla OLED mejoró notablemente el diagnóstico del sistema sin comprometer los tiempos de ejecución del procesador.

Se comprobó la eficacia de desarrollar submódulos de código para el monitor serial, asegurando operabilidad local si el servidor en la nube deja de responder.

REFERENCIAS

Adafruit Industries. (2023). *Adafruit GFX Library (Versión 1.11.9)* [Código fuente]. GitHub.

Crankyoldgit. (2024). *IRremoteESP8266: Infrared remote library for ESP8266/ESP32 (Versión 2.8.6)* [Código fuente]. GitHub.

Espressif Systems. (2023). *ESP32-C3 Series Datasheet* (Versión 1.2).

Infineon Technologies. (2012). *IRLZ44N Hexfet Power MOSFET Datasheet*.

Sinric Pro. (2023). *Sinric Pro Documentation: Custom Smart Home Integration for IoT*.

Texas Instruments. (2015). *I2C Bus Pullup Resistor Calculation* (Application Report SLVA689).